

Büyüme Geriliği / FTT (GİS)

Antropometrik olarak doğrulanmış büyüme geriliğinde (faltering growth / FTT) beslenme öyküsü temelli değerlendirme, çölyak–kistik fibrozis (KF)–IBD–kolestaz taraması, hesaplanmış yakalama-büyüme (catch-up) kalori artırımı ve yapılandırılmış izlem. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Beslenme öyküsü

Çölyak / KF / IBD

Kolestaz taraması

Kalori artırımı

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Büyüme geriliği (faltering growth / FTT) bir tanı değil, yetersiz büyümenin antropometrik tanımıdır. WHO (<2 yaş) veya CDC (≥2 yaş) eğrilerinde şu ölçütlerden biri değerlendirmeyi başlatır: yaşa göre ağırlık <3. persentil (<-2 SDS), boya göre ağırlık / BMI <-2 SDS, veya seri ölçümlerde ağırlığın ≥2 major persentil bandını aşağı doğru geçmesi (kilo çaprazlaması). Boya göre ağırlığın önce, sonra boyun, en geç baş çevresinin etkilenmesi kronik enerji açığının klasik sıralamasıdır; izole boy geriliği veya baş çevresi önceliği farklı (endokrin/nörolojik) yolakları düşündürür. GİS uzmanının rolü organik malabsorpsiyon/kayıp nedenlerini pozitif olarak dışlamak veya doğrulamak ve enerji açığının hedefli biçimde kapatmaktır.

Yaşa göre ağırlık <3. persentil (<-2 SDS)

Boya göre ağırlık / BMI <-2 SDS

≥2 major persentil bandını aşağı geçme

Doğru düzeltilmiş yaş + uygun eğri (WHO/CDC), prematüreyi düzelt

Öyküde sorgula

- Ayrıntılı beslenme öyküsü: 24 saatlik geri çağırma + 3 günlük beslenme günlüğü; kalori/protein alımını gerçek gramaj üzerinden hesapla
- Süt hazırlama: mama sulandırma oranı, ölçek hatası, kısıtlayıcı diyet, aşırı meyve suyu/su, öğün atlama, ekran-öğün örtüşmesi
- Emme-yutma-oral faz: yorgunluk, öksürük/aspirasyon, oral aversiyon, tekstür reddi, öğün süresi >30 dk, gıklama/GÖR
- GİS kaybı belirteçleri: kronik/tekrarlayan ishal, yağlı-hacimli-kötü kokulu dışkı (steatore), kanlı-mukuslu dışkı, kusma
- Sistemik ipucu: tekrarlayan solunum enfeksiyonu (KF), sarılık/akolik gaita/koyu idrar (kolestaz), aftöz ülser/perianal hastalık (IBD)
- Glutene maruziyet zamanlaması ve çölyak/KF/IBD aile öyküsü; tuz kaybı, ısı intoleransı, terleme öyküsü
- Perinatal/gelişim: doğum ağırlığı-GİS anomali, prematürite, gelişim basamakları; psikososyal-ihmal-gıda güvencesizliği

Muayenede değerlendir

- Seri antropometri: ağırlık, boy, baş çevresi (<3 yaş) + boya göre ağırlık/BMI SDS; büyüme eğrisini kişisel olarak çiz
- Beslenme durumu: subkutan yağ (gluteal/aksiller), kas kütlesi kaybı (temporal, quadriceps), ödem (kwashiorkor/PLE)

- Karın: distansiyon, kas erimesi, organomegali; çölyakta abdominal distansiyon + gluteal atrofi
- Kolestaz bulguları: sarılık, hepatomegali, kaşıntı izleri, akolik gaita; splenomegali (portal hipertansiyon)
- Ekstraintestinal: dijital çomaklaşma-solunum bulgusu (KF), aftöz stomatit-perianal fistül (IBD), dermatit (çinko/çölyak)
- Dismorfizm, gelişimsel gerilik, tuzlu ter (öpücükte tuz) — sendromik/metabolik/KF ipuçları
- Amaç: refeeding riskini öngörmek için ağır malnütrisyonu derecelendirmek ve organik alarmları pozitif saptamak

İlk adım her zaman **enerji dengesinin** belgelenmesidir: alım yeterli mi (kalori/protein hesabı), emilim yeterli mi (malabsorpsiyon), kayıp veya ihtiyaç artmış mı? Olguların çoğunda birincil sorun yetersiz alımdır; ancak GİS uzmanına yönlendirilen hastada malabsorptif/kaybettiren neden olasılığı yüksektir ve hedefli tarama şarttır.

Büyüme geriliği tek bir mekanizmayla açıklanmaz; enerji denklemini bozan altı yolak üzerinden sınıflamak hem tarama planını hem hedefli tedaviyi yönlendirir. GİS uzmanı özellikle malabsorpsiyon, kayıp ve kolestaz eksenlerini öne alır.

Yetersiz enerji alımı

- Beslenme güçlüğü, oral aversiyon, mama sulandırma/ölçek hatası, kısıtlayıcı diyet, aşırı meyve suyu
- GÖR ile beslenme reddi, disfaji, öğün süresinin uzaması; psikososyal ve gıda güvencesizliği
- Hedef: kalori-yoğunlaştırma, beslenme davranışı, gerekirse enteral destek

İnce bağırsak malabsorpsiyonu

- Çölyak (villus atrofi), giardiyaz, ince bağırsak bakteriyel aşırı çoğalması, kısa bağırsak
- Otoimmün enteropati, konjenital ishaller; karbonhidrat/protein malabsorpsiyonu
- Hedef: anti-tTG IgA + total IgA, gerekli olguda duodenal biyopsi; nedene yönelik tedavi

Ekzokrin pankreas yetmezliği / yağ malabsorpsiyonu

- Kistik fibrozis, Shwachman-Diamond, kronik pankreatit; steatore, yağda eriyen vitamin eksikliği
- Fekal elastaz düşüklüğü; ter testi + genetik ile KF doğrulaması
- Hedef: pankreatik enzim replasmanı (PERT) + yağda eriyen vitamin desteği

Kolestaz / hepatobiliyer

- Safra akımı bozukluğu → intraluminal safra tuzu eksikliği → yağ ve A-D-E-K malabsorpsiyonu
- Bilier atrezi, PFIC, Alagille, neonatal kolestaz; akolik gaita, koyu idrar, kaşıntı
- Hedef: MCT ağırlıklı formül, yüksek doz yağda eriyen vitamin, kalori artırımı

İnflamasyon / artmış GİS kaybı

- IBD (Crohn/UK), protein kaybettiren enteropati, intestinal lenfanjelektazi, allerjik enteropati
- Kronik inflamasyon + iştah baskılanması + katabolizma; hipoalbuminemi, ödem
- Hedef: fekal kalprotektin, inflamatuvar belirteç, endoskopi; eksklüzif enteral nütrisyon

Artmış ihtiyaç / kullanım defekti

- Kronik karaciğer/kalp/akciğer hastalığı, kronik enfeksiyon, malignite, hipertiroidi
- Metabolik-genetik hastalık, endokrin (GH/tiroid) ve sendromik nedenlerle enerji kullanım bozukluğu
- Hedef: yönlendiren bulguya göre hedefli tetkik ve enerji ihtiyacının yukarı revizyonu

03 Karar akışı

İlk çatal, antropometrik doğrulama ve alarm bulgusudur; ikinci çatal, belgelenmiş enerji alımının yeterli olup olmadığıdır. Yeterli alıma rağmen büyüme yoksa malabsorpsiyon/kayıp; yetersiz alım varsa önce beslenme müdahalesi önceliklenir.

BAŞLANGIÇ

Antropometrik olarak doğrulanmış büyüme geriliği

Yaşa göre ağırlık <-2 SDS, boya göre ağırlık/BMI <-2 SDS veya ≥ 2 major bant çaprazlaması; ölçüm ve eğri (WHO/CDC, prematüre düzeltmesi) teyit edildi.

ADIM 1

Beslenme öyküsü + kalori/protein hesabı + muayene

3 günlük beslenme günlüğü ile alım hesaplanır; oral faz, GİS kayıp belirteçleri, kolestaz/KF/IBD ipuçları ve malnütrisyon derecesi değerlendirilir.

KARAR 1

Organik alarm bulgusu var mı?

Steatore, kanlı-mukuslu ishal, kolestaz (sarılık/akolik gaita), tekrarlayan pnömoni, hepatosplenomegali, ödem/hipoalbuminemi, safralı-inatçı kusma, perianal hastalık.

EVET → Organik nedeni hedefli dışla

HAYIR → Enerji alımını belgele

HEDEFLİ TETKİK

Çölyak + KF + IBD + kolestaz paneli

Anti-tTG IgA + total IgA, fekal elastaz + ter testi, fekal kalprotektin/CRP, KCFT + GGT + direkt bilirubin $\pm$ görüntüleme/endoskopi. Nedene özgü tedaviye geç.

ALIM DEĞERLENDİRMESİ

Kalori/protein yeterli mi?

Beslenme günlüğü üzerinden ölçülen alım ile yaşa göre gereksinim karşılaştırılır; ilk basamak sınırlı tarama (çölyak serolojisi, tam kan, ferritin) eklenir.

KARAR 2

Yeterli alıma rağmen büyüme geriliği sürüyor mu?

Hesaplanmış kalori hedefine ulaşıldığı halde ağırlık artışı beklenenin altında mı? Malabsorpsiyon/kayıp belirtici ortaya çıktı mı?

EVET → Malabsorpsiyon/kayıp araştır

HAYIR → Yetersiz alım baskın

İLERİ TETKİK

BESLENME MÜDAHALESİ

Basamaklı malabsorpsiyon paneli + endoskopi

Çölyak serolojisi (+biyopsi), fekal elastaz/ter testi, kalprotektin, dışkı α 1-antitripsin (PLE); yönlendiren bulguya göre üst/alt endoskopi ve biyopsi.

Hesaplanmış yakalama-büyüme kalorisi

Kalori-yoğunlaştırma + protein artırımı, beslenme davranış planı; yanıtsızlıkta enteral (NG) destek. Refeeding riskini değerlendirerek kademeli artır.

Tetkik alarm ve öyküyle yönlendirilir; asemptomatik yetersiz-alım baskın olguda geniş panel gerekmez. GİS uzmanına yönlendirilen büyüme geriliğinde çölyak, KF, IBD ve kolestaz taraması öncelikli hedeflerdir. İlk basamak testler tüm olgularda mantıklı; ileri basamaklar yönlendiren bulguya göre eklenir.

Büyüme geriliğinde kademeli değerlendirme (GİS odaklı)		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / EŞİK-NOT
Basamak 1 · Kan (temel)	Tam kan sayımı, ferritin/demir, CRP/ESR, üre-kreatinin-elektrolit, KCFT, albümin, TSH-sT4, venöz kan gazı	Anemi, inflamasyon, hipoalbüminemi (PLI
Basamak 1 · Çölyak	Anti-tTG IgA + total serum IgA (glutenli beslenme sürerken)	Anti-tTG $\geq 10 \times$ ÜSN + anti-endomisyum
Basamak 2 · Gaita (malabsorpsiyon)	Fekal elastaz-1, fekal kalprotektin, dışkı yağ/steatore değerlendirmesi, Giardia antijeni, dışkı $\alpha 1$ -antitripsin	Fekal elastaz $< 200 \mu\text{g/g}$ pankreas yetm
Basamak 2 · Kistik fibrozis	Ter testi (ter klorür) $\pm$ CFTR gen analizi	Ter klorür $\geq 60 \text{ mmol/L}$ tanısal; 30–59 m
Basamak 2 · Kolestaz	Direkt (konjuge) bilirubin, GGT, safra asitleri, PT/INR (K	Direkt bilirubin $> 1 \text{ mg/dL}$ veya $> \%20$ to

BASAMAK	TEST	AMAÇ / EŞİK-NOT
	vitamini), batin ultrasonografisi	
Basamak 3 · Mikronutriyan	25-OH D vitamini, çinko, A ve E vitamini, folat/B12, PT (K vitamini), kalsiyum-fosfor- magnezyum	Malabsorpsiyon/kolestazda yağda eriyen
Basamak 4 · Endoskopi / görüntüleme	Üst GiS endoskopi + duodenal biyopsi, ileokolonoskopi + biyopsi; MR enterografi	Çölyak doğrulaması (Marsh), IBD, eozino

Yenidoğan/süt çocuğunda kolestaz (direkt bilirubin yüksekliği) acil bir bulgudur: bilier atrezinin Kasai operasyonu penceresi (<60 gün) kaçırılmamalıdır. Aynı şekilde büyüme geriliği + tekrarlayan solunum enfeksiyonu veya steatore kombinasyonu aksi kanıtlanana dek kistik fibrozis olarak ele alınmalıdır.

Aşağıdakilerden herhangi biri basit yetersiz-alım tanısını sorgulatır ve organik malabsorpsiyon/kayıp/kolestaz için hedefli tetkiki gerektirir.

● Yağlı, hacimli, kötü kokulu dışkı (steatore)

● Kronik/tekrarlayan ishal veya kanlı-mukuslu dışkı

● Sarılık, akolik gaita, koyu idrar (kolestaz)

● Hepatomegali ve/veya splenomegali

● Tekrarlayan pnömoni / kronik öksürük (KF)

● Safralı veya inatçı kusma

● Ödem ve hipoalbuminemi (protein kaybettiren enteropati)

● Perianal hastalık, aftöz ülser, ateş (IBD)

● Dermatit / döküntü (çinko veya çölyak ilişkili)

● ≥ 2 major persentil bandını hızlı aşağı çaprazlama

● Boy + kilo geriliğinin birlikte olması (kronik ağır açık)

● Gelişimsel gerilik / dismorfik özellikler

● Yenidoğanda direkt bilirubin yüksekliği

● Ağır malnütrisyon + refeeding sendromu riski (elektrolit bozukluğu)

06 Tedavi

Tedavinin iki ayağı vardır: altta yatan organik nedenin (çölyakta glutensiz diyet, KF'de PERT, IBD'de indüksiyon, kolestazda MCT + yağda eriyen vitamin) düzeltilmesi ve enerji açığının hesaplanmış yakalama-büyüme kalorisiyle kapatılması. Yakalama-büyüme için genellikle yaşa göre RDA'nın %120–150'si (ağır olguda %150–200) ve artmış protein ($\approx 2\text{--}3$ g/kg/gün) gerekir. Formül: **Yakalama kcal/kg/gün = [Boya göre ideal ağırlık için RDA (kcal/kg)] $\times$ [ideal ağırlık] $\div$ [gerçek ağırlık]**. Ağır malnütride refeeding sendromundan kaçınmak için beslenme %50–75 hedefle başlatılıp fosfat-potasyum-magnezyum izlemiyle 3–5 günde artırılır.

Büyüme geriliğinde basamaklı ve dozlu beslenme-tedavi

BASAMAK / AJAN	DOZ
Enerji hedefi (yakalama-büyüme)	RDA'nın %120–150'si (ağır: %150–200); protein $\approx 2\text{--}3$ g/kg/gün
Kalori yoğunlaştırma (süt çocuğu)	Mama 0,67 $\rightarrow$ 0,8–1,0 kcal/mL (20 $\rightarrow$ 24–30 kcal/oz); konsantr
Modüler ek — karbonhidrat	Glukoz polimeri; hesaplanan açığa göre kademeli (≈ 4 kcal/g)
Modüler ek — yağ (MCT/LCT)	MCT veya bitkisel yağ (≈ 9 kcal/g); kolestaz/KF'de MCT ağırlık
Enteral (NG/gastrostomi) destek	Oral hedefe ulaşılamıyorsa; gece siklik veya bolus + gündüz

BASAMAK / AJAN	DOZ
Pankreatik enzim (PERT) — KF/EPY	Süt çocuđu 2000–4000 lipaz Ü/120 mL veya emzik başına; <4
Yağda eriyen vitamin — kolestaz/KF	A 5000–10.000 IU/gün; D 400–1000 IU/gün (eksiklikte yüksek)
Çinko (dermatit/ishal ilişkili)	1 mg/kg/gün elementer çinko (maks ≈20–40 mg/gün)
Demir (eksiklik)	3–6 mg/kg/gün elementer demir, bölünmüş; C vitamini ile
D vitamini (rutin/eksiklik)	Sürdürme 400–600 IU/gün; eksiklikte 2000 IU/gün (kolestazda)
İştah açıcı — siproheptadin (seçili)	≈0,25 mg/kg/gün, bölünmüş (2–6 yaş 2 mg ×2–3; maks 12 mg)
Nedene özgü tedavi	Çölyak: ömür boyu glutensiz diyet · IBD: eksklüzif enteral nü

BASAMAK / AJAN	DOZ

Refeeding uyarısı: Ağır malnütride (belirgin kilo kaybı, uzun açlık, düşük bazal fosfat) beslenmeye tam hedefle değil %50–75 ile başlayın, 3–5 günde kademeli artırın; tiamin verin ve fosfat-potasyum-magnezyumu ilk günlerde günlük izleyin. Yakalama-büyüme başlarken bu elektrolitler hızla düşebilir.

Amaç, ağırlık artış hızını yaşa göre beklenenin üzerine çıkarıp (yakalama-büyüme) persentil bandına dönmek, altta yatan nedeni tedavi etmek ve refeeding ile mikronutriyan eksikliklerini güvenli yönetmektir. İzlem çok disiplinli (diyetisyen, hemşire, gerekirse yeme-davranış ekibi) ve nesnel ağırlık verisine dayalıdır.

İzlem

- Ağırlığı ayaktan başlangıçta haftalık, yatarak günlük izle; boy/baş çevresini aylık, büyüme eğrisi üzerinde SDS ile takip et
- Yakalama-büyüme yanıtını 2–4 haftada değerlendir; süt çocuğunda hedefe uygun günlük gram artışı, büyük çocukta persentil bandına dönüş
- Diyetisyenle kalori/protein alımını yeniden hesapla; hedefe ulaşamıyorsa yoğunluğu artır veya enteral desteğe geç
- Refeeding döneminde fosfat-potasyum-magnezyum, ağır olguda ilk günler günlük; mikronutriyan düzeylerini (D, çinko, ferritin, yağda eriyen vitaminler) periyodik kontrol et
- Nedene özgü izlem: çölyakta anti-tTG düşüşü + diyet uyumu, KF'de fekal elastaz/besin durumu, IBD'de kalprotektin/klinik, kolestazda bilirubin-GGT ve vitamin düzeyleri

Dirençli / yanıtız olguda

- Alım gerçekten hedefe ulaşıyor mu? Beslenme günlüğünü ve uygulamayı yeniden doğru (uyum, kusma, kayıp)
- Gizli malabsorpsiyon/kayıbı yeniden tara: çölyak biyopsisi, fekal elastaz/ter testi tekrarı, α 1-antitripsin, endoskopi
- Örtüşen nedenleri gözden geçir: GÖR, ineksütü protein allerjisi, SIBO, otoimmün enteropati
- Enerji ihtiyacını yukarı revize et (kronik kalp/akciğer/karaciğer hastalığı, kronik enfeksiyon); endokrin-metabolik değerlendirme ekle
- Beslenme davranışı ve psikososyal eksenini ele al; oral aversiyonda yeme-davranış ekibi, gıda güvencesizliğinde sosyal destek

Kalıcı yakalama-büyüme için organik neden tedavisi ile hesaplanmış kalori artırımı birlikte yürütülmelidir; tek başına kalori artırımı malabsorptif/kaybettiren nedende yetersiz kalır. İzlemede ağırlık artış hızı, persentil bandına dönüş ve mikronutriyan güvenliği en güvenilir sonuç ölçütleridir.

Kaynaklar

1. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó I, et al. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for Diagnosing Coeliac Disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;70(1):141-156.
2. Turck D, Braegger CP, Colombo C, et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clin Nutr. 2016;35(3):557-577.
3. van Rheenen PF, Aloï M, Assa A, et al. The Medical Management of Paediatric Crohn's Disease: an ECCO-ESPGHAN Guideline Update. J Crohns Colitis. 2021;15(2):171-194.
4. Fawaz R, Baumann U, Ekong U, et al. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(1):154-168.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulama koşullarının yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye ve ilaç etkileşimlerine göre doğrulanmalıdır.